Documentação de análise de requisitos
Projeto SLT
(Sign Language Translator)

Aracati
09/04/2026

Versão 1.0 – Março de 2026

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração
Marcos Gustavo

Público Alvo

Este manual destina-se a desenvolvedores, arquitetos de software, analistas de sistemas, gerentes de projeto e stakeholders envolvidos no desenvolvimento e manutenção do sistema SLT.

Versão 1.0 Aracati, Março de 2026

Dúvidas, críticas e sugestões devem ser encaminhadas por escrito para o desenvolvedor

Recomendamos que o assunto seja identificado com o título desta obra. Alertamos ainda para a importância de se identificar o Assunto completo para que seja possível o envio de respostas.

Este documento, assim como o projeto, foi desenvolvido com fins educacionais

Todos os nomes utilizados são fictícios, não possuindo qualquer vínculo com pessoas ou empresas reais, nem valor legal ou registro de patente.

Introdução

Este documento especifica o sistema SLT (Sign Language Translator), fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema SLT e estão organizadas como descrito abaixo.

Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir

1. Convenções

Convenções	Definições
RF (Requisito Funcional)	Identifica funcionalidades que o sistema deve fornecer.
RNF/NF (Requisito Não Funcional)	Define restrições e qualidades do sistema, como desempenho e usabilidade.
Sistema	Refere-se ao software de tradução de Libras para texto proposto neste documento.
Usuário	Qualquer indivíduo que interaja com o sistema, seja para uso ou treinamento.
Módulo	Subdivisão do sistema responsável por um conjunto específico de funcionalidades.
Tempo real	Refere-se à capacidade do sistema de processar e apresentar resultados com baixa latência durante a execução.

2. Termos

Termos	Definições
Libras	Língua Brasileira de Sinais, utilizada pela comunidade surda no Brasil.
Sinal	Gesto realizado com as mãos e/ou corpo que representa uma palavra ou conceito em Libras.
Frame	Imagem individual capturada de um vídeo em um determinado instante.
Landmarks	Pontos-chave extraídos das mãos (ou corpo) que representam sua posição no espaço.
Dataset	Conjunto de dados utilizado para treinamento e avaliação de modelos de aprendizado de máquina.
Treinamento	Processo de ajuste de um modelo de aprendizado de máquina a partir de dados.
Inferência	Processo de utilização de um modelo treinado para realizar previsões.

Termos	Definições
Libras	Língua Brasileira de Sinais, utilizada pela comunidade surda no Brasil.
Sinal	Gesto realizado com as mãos e/ou corpo que representa uma palavra ou conceito em Libras.
Frame	Imagem individual capturada de um vídeo em um determinado instante.
Classificação	Processo de atribuir uma entrada a uma categoria específica (ex: identificar um sinal como uma letra).
Sequência temporal	Conjunto ordenado de dados ao longo do tempo (ex: frames de vídeo).
Modelo	Representação computacional treinada para reconhecer padrões nos dados.

3. Abreviações

Siglas	Descrição
IA	Inteligência Artificial
SLT	Sign Language Translator
ML	Machine Learning (Aprendizado de Máquina)
DL	Deep Learning (Aprendizado Profundo)
API	Application Programming Interface
FPS	Frames por segundo (quantidade de imagens processadas por segundo)
UI	User Interface (Interface do Usuário)
UX	User Experience (Experiência do Usuário)
CSV	Comma-Separated Values (formato de arquivo para dados tabulares)
JSON	JavaScript Object Notation (formato de troca de dados)
LSTM	Long Short-Term Memory (tipo de rede neural para dados sequenciais)

Identificação dos Requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome do módulo seguido do identificador:

[SLT.RF###] Nome do Requisito

Exemplo: [SLT.RF001] refere-se ao primeiro requisito funcional do módulo de Autenticação.

Classificação de Prioridades dos Requisitos

Para manter uma ordem e padrão no desenvolvimento foi definido uma ordem e classificação da definição das prioridades dos requisitos do sistema, foram adotadas três categorias: **Essencial**, **Importante** e **Desejável**. Essa classificação auxilia no planejamento, desenvolvimento e entrega das funcionalidades de forma organizada e eficiente.

- **Essencial**
  São requisitos críticos para o funcionamento do sistema. Sem a implementação desses

requisitos, o sistema não pode ser utilizado. Portanto, sua entrega é obrigatória e inadiável.

- **Importante**
  São requisitos que agregam valor significativo ao sistema, melhorando sua usabilidade e eficiência. Embora sua ausência não impeça o funcionamento do sistema, ela compromete a qualidade da experiência do usuário. Devem ser implementados preferencialmente, mas não são impeditivos para a entrega inicial.

- **Desejável**
  São requisitos que oferecem melhorias adicionais ou funcionalidades complementares. Não impactam diretamente o funcionamento principal do sistema e podem ser implementados em versões futuras, caso haja disponibilidade de tempo e recursos.

Descrição Geral do Sistema

1. Problema que o sistema resolve

A comunicação entre pessoas surdas que utilizam Libras e pessoas que não dominam essa língua ainda representa um grande desafio no cotidiano. A falta de ferramentas acessíveis e eficientes para tradução em tempo real dificulta a inclusão social, o acesso a serviços e a interação em ambientes educacionais e profissionais.

Além disso, soluções existentes são limitadas, muitas vezes não operam em tempo real ou exigem infraestrutura complexa, o que reduz sua aplicabilidade prática.

2. Objetivo principal

O objetivo principal do sistema é traduzir sinais da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para texto de forma automática e em tempo real, utilizando técnicas de visão computacional e aprendizado de máquina.
O sistema busca fornecer uma ferramenta acessível, eficiente e de fácil utilização, contribuindo para a inclusão e facilitando a comunicação entre usuários de Libras e não usuários.

3. Contexto de Utilização

O sistema poderá ser utilizado em diferentes contextos, tais como:

- Ambientes educacionais (salas de aula, ensino remoto)
- Atendimento ao público (serviços, comércios, órgãos públicos)
- Comunicação pessoal entre indivíduos
- Aplicações mobile ou desktop voltadas à acessibilidade

O sistema será utilizado por usuários finais que desejam interpretar sinais em Libras, bem como por desenvolvedores e pesquisadores interessados em treinar e aprimorar modelos de reconhecimento.

4. Escopo do sistema

4.1 O que o Sistema faz

- Captura vídeo em tempo real por meio de uma câmera
- Detecta mãos e extrai pontos-chave (landmarks)
- Processa os dados capturados utilizando modelos de aprendizado de máquina
- Reconhece sinais em Libras (letras, palavras ou gestos)
- Converte os sinais reconhecidos em texto
- Exibe o texto traduzido em tempo real
- Permite coleta de dados para treinamento de modelos
- Permite treinamento e atualização de modelos de reconhecimento

4.2 O que o Sistema não faz

- Não realiza tradução completa de Libras para português em nível gramatical avançado
- Não substitui intérpretes humanos em contextos complexos
- Não realiza reconhecimento de expressões faciais ou corporais completas (em versões iniciais)
- Não garante precisão total em ambientes com baixa iluminação ou ruído visual
- Não realiza tradução de texto para Libras (apenas Libras → texto)
- Não opera sem dispositivo de captura de vídeo (câmera)

Requisitos Funcionais

[SLT.RF001] Captura de Vídeo em Tempo Real

Atores: Usuário, Sistema
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve capturar vídeo em tempo real utilizando a webcam do dispositivo, permitindo a análise contínua dos sinais realizados pelo usuário.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Dispositivo de captura (webcam) disponível.
Pré-condição: Usuário inicia o sistema.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Fluxo de vídeo exibido na interface.
Pós-condições: Sistema pronto para processar os frames capturados.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Usuário inicia o sistema
2. Sistema acessa a webcam
3. Sistema inicia captura de frames em tempo real
4. Sistema exibe o vídeo na interface

[SLT.RF002] Detecção de Mãos

Atores: Sistema (automático)
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve detectar automaticamente a presença de mãos nos frames capturados, identificando suas posições no espaço.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Frames de vídeo capturados.
Pré-condição: Captura de vídeo ativa.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Mãos detectadas com marcação visual.
Pós-condições: Dados das mãos disponíveis para processamento.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Sistema recebe frame da captura
2. Sistema processa o frame
3. Sistema identifica presença de mãos
4. Sistema marca pontos detectados na interface

[SLT.RF003] Extração de Pontos-Chave (Landmarks)

Atores: Sistema (automático)
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve extrair coordenadas espaciais (landmarks) das mãos detectadas para uso no reconhecimento de sinais.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Mãos detectadas no frame.
Pré-condição: RF002 executado com sucesso.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Vetor de coordenadas (x, y, z).
Pós-condições: Dados prontos para entrada no modelo.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Sistema identifica mão detectada
2. Sistema extrai landmarks
3. Sistema organiza dados em vetor
4. Sistema envia dados para módulo de reconhecimento

[SLT.RF004] Reconhecimento de Sinais

Atores: Sistema (automático)
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve reconhecer sinais em Libras a partir dos dados processados, utilizando um modelo de aprendizado de máquina previamente treinado.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Vetor de landmarks ou sequência de frames.
Pré-condição: Modelo carregado no sistema.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Classe do sinal reconhecido (ex: letra ou palavra).
Pós-condições: Resultado disponível para tradução.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Sistema recebe dados processados
2. Sistema envia dados para o modelo
3. Modelo realiza inferência
4. Sistema recebe resultado da previsão
5. Sistema encaminha resultado para tradução

[SLT.RF005] Conversão para Texto

Atores: Sistema (automático)

Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve converter os sinais reconhecidos em texto legível para o usuário.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Resultado da classificação do sinal.
Pré-condição: RF004 executado com sucesso.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Texto correspondente ao sinal.
Pós-condições: Texto pronto para exibição.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Sistema recebe classe do sinal
2. Sistema consulta base de tradução
3. Sistema converte sinal em texto
4. Sistema armazena resultado

[SLT.RF006] Exibição em Tempo Real

Atores: Usuário, Sistema
Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve exibir em tempo real o texto correspondente aos sinais realizados.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Texto gerado pelo sistema.
Pré-condição: RF005 executado com sucesso.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Texto exibido na interface.
Pós-condições: Usuário visualiza a tradução.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Sistema recebe texto convertido
2. Sistema atualiza interface
3. Texto é exibido ao usuário em tempo real

[SLT.RF007] Coleta de Dados para Treinamento

Atores: Usuário
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir ao usuário coletar dados de sinais para treinamento de modelos.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Execução de sinais pelo usuário.

Pré-condição: Modo de coleta ativado.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Dados armazenados com rótulo.
Pós-condições: Dataset atualizado.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Usuário ativa modo de coleta
2. Sistema inicia captura de dados
3. Usuário realiza sinal
4. Sistema solicita rótulo
5. Sistema armazena dados rotulados

[SLT.RF008] Treinamento de Modelo

Atores: Usuário, Sistema
Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir o treinamento de modelos de aprendizado de máquina com base nos dados coletados.

Entradas e Pré-Condições:

Entrada: Dataset rotulado.
Pré-condição: Existência de dados suficientes.

Saídas e Pós-Condições:

Saída: Modelo treinado.
Pós-condições: Modelo disponível para uso.

Fluxo de Eventos Principal:

1. Usuário inicia treinamento
2. Sistema carrega dataset
3. Sistema treina modelo
4. Sistema avalia desempenho
5. Sistema salva modelo

Requisitos Não Funcionais

[NF001] Desempenho em Tempo Real

O sistema deve processar e traduzir sinais em Libras em tempo real, com latência máxima de até 200 ms entre a captura do frame e a exibição do texto.

Prioridade:
☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF002] Taxa de Processamento (FPS)

O sistema deve manter uma taxa mínima de processamento de 15 FPS (frames por segundo) durante a execução, garantindo fluidez na detecção dos sinais.

Prioridade:
☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF003] Precisão do Modelo

O sistema deve atingir uma acurácia mínima de 80% no reconhecimento de sinais em ambiente controlado.

Prioridade:
☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF004] Banco de Dados

O sistema deve utilizar banco de dados relacional, preferencialmente PostgreSQL 15+ ou MySQL 8+. A escolha deve considerar suporte nativo a transações ACID, replicação e ferramentas de backup automatizado.

Prioridade:
☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF005] Escalabilidade

O sistema deve ser projetado de forma modular, permitindo a substituição ou evolução de componentes (ex: modelo de machine learning) sem impactar as demais camadas.

Prioridade:
☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

[NF006] Portabilidade

O sistema deve ser compatível com sistemas operacionais Linux (Ubuntu), Windows e Android (em versões futuras).

Prioridade:
☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

[NF007] Usabilidade

O sistema deve possuir interface simples e intuitiva, permitindo que usuários iniciantes consigam utilizá-lo sem necessidade de treinamento prévio.

Prioridade:
☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

[NF008] Confiabilidade

O sistema deve operar continuamente sem falhas por períodos prolongados, tratando exceções de forma segura e mantendo a integridade dos dados.

Prioridade:
☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF009] Manutenibilidade

O código do sistema deve seguir boas práticas de desenvolvimento, com organização modular, documentação adequada e uso de padrões de projeto quando aplicável.

Prioridade:
☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

[NF010] Segurança de Dados

O sistema deve garantir que os dados coletados (imagens, vídeos e informações do usuário) sejam armazenados de forma segura, evitando acessos não autorizados.

Prioridade:
☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF011] Armazenamento de Dados

O sistema deve suportar armazenamento eficiente de datasets e modelos treinados, garantindo integridade e facilidade de acesso.

Prioridade:
☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

[NF012] Configurabilidade

O sistema deve permitir a configuração de parâmetros como resolução da câmera, taxa de frames e modelo utilizado.

Prioridade:
☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

[NF013] Monitoramento

O sistema deve fornecer informações sobre desempenho, como uso de CPU, memória e taxa de processamento.

Prioridade:
☐ Essencial ☐ Importante ☑ Desejável

[NF014] Disponibilidade

O sistema deve estar disponível para uso sempre que solicitado, garantindo inicialização rápida e operação contínua.

Prioridade:
☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF015] Extensibilidade

O sistema deve permitir a inclusão de novos sinais, idiomas ou modelos sem necessidade de reestruturação completa.

Prioridade:
☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável